

# Ro.74L | 变化的桥族、短时钟，和一个闭合的主领圈

这一节仍然没有解决三维 Navier--Stokes 千禧年问题。Ro.74K 把真实被动包的领圈上界拆成主目标领圈的时间重数和最近内领圈的正剪切排出；我在本节只处理第一项。结果是：主目标领圈所需的归一化周期桥上界已经证明，并通过独立数学审计；最近内领圈仍然 OPEN。核心不是把真实包近似成自由热包，而是先把随终端时刻变化的后向桥族精确反演成同一个前向布朗概率律，再利用真实中心只穿过一个很短的“剪切时钟”区间。NOT CLAY.

|          |           |        |                     |      |
|----------|-----------|--------|---------------------|------|
| PROVED   | INHERITED | FINITE | LITERATURE BOUNDARY | OPEN |
| NOT CLAY |           |        |                     |      |

状态 · R0.74L

共同前向律：PROVED

主目标领圈：PROVED

证书 24/24：FINITE

图件 45/45：FINITE

最近内领圈：OPEN

完整有符号条件：OPEN

LOCAL DIRECT / NO DGX

## 01 / 主结论

### 主目标领圈的时间重数已经闭合

保留 Ro.74F--K 的精确光滑、周期、无外力解族。对正包 Jensen 上界量  $\mathcal{B}_j$ ，本节证明

$$\sup_{\tau \in I_{R_j}} \mathcal{B}_j(\tau) \leq CL_j R_j^5.$$

由包反演对称性和  $|F_j|^2 \leq 2(|F_j^+|^2 + |F_j^-|^2)$ ，得到

$$\text{main target collar} \leq CT_j L_j R_j^5.$$

这里保留全部周期绕行，也没有使用正负包之间的抵消。

## 02 / 共同概率律

### 先积分，再把变化的桥族精确反演

后向桥依赖终端时刻，不能把不同终端的桥当成同一条路径来微分。我先对终点变量积分，再利用周期热核对称性，得到同一概率空间上的前向过程

$$X_0 \sim K_{R_j^2}, \quad dX_t = \sqrt{2} dW_t, \quad q_\omega(t) = q_{\text{pre}} + B_j \int_0^t \theta_j(s, h_j + X_s) ds.$$

在正剪切区内， $dq_\omega = B_j \theta_j(t, h_j + X_t) dt$  只是普通路径积分恒等式，不再是对变化桥族的形式微分。

## 03 / 坏路径

# 过渡区附近的稀有路径多付一个 $R_j$

对  $j \geq 14$ ，坏事件满足  $\mathbb{P}(\mathcal{G}^c) \leq 4e^{-AL_j^2}$ ，其中

$$A = \frac{4876875}{1476395008}, \quad A - \frac{1}{320} = \frac{1315703}{7381975040} > 0.$$

结合  $R_j = e^{-L_j^2/320}$ ，严格余量足以支付额外的  $R_j$ ；即使只用粗点态领圈界，坏路径仍贡献  $O(L_j R_j^5)$ 。

04 / 短时钟与 BV

## 好路径只穿过一个短时钟区间

好事件上  $\theta_j(t, h_j + X_t) > 7/8$ 。目标领圈在时钟变量中的支撑长度为  $O(L_j R_j)$ ，对应物理时间只有  $O(L_j R_j^3)$ 。固定切片加厚后的 BV 界为

$$\sup_{x_3} \int M_j^\sharp(x_2, x_3) dx_2 \leq CL_j R_j.$$

小振荡路径冻结到进入时刻；模量失效路径的粗界由  $\exp[-c/(L_j R_j)]$  吸收。最终幂次账本为

$$R_j^6 \cdot B_j^{-1} \cdot R_j^{-1} \cdot R_j^{-3} \cdot (L_j R_j) \leq CL_j R_j^5.$$

05 / 证据边界

## 解析证明、继承输入、有限复算与文献筛查分开

**PROVED**：周期折叠、共同前向律、坏路径指数余量、加厚固定切片 BV、逆时钟停止时刻、布朗模量，以及主目标领圈两包绝对上界。

**INHERITED**：Ro.74F--K 精确解族、 $B_j R_j^2$  的大  $j$  校准、包反演对称性与目标领圈几何。

**FINITE**：Python 与独立 Ruby 各 24/24、零差异；图件验证 45/45，22/22 校验和通过。它们只认证有限常数、幂次和图件，不替代桥反演、停止时刻或 BV 解析证明。

**LITERATURE BOUNDARY**：有界十篇主源审计没有找到直接给出或否定本节周期桥--短时钟 BV 估计的定理。边缘投影与经典 Aronson 捷径因算子不匹配而未使用；有限未命中不证明新颖性或优先权。

06 / 开放边界

## 两个随机门槛只关闭了一个

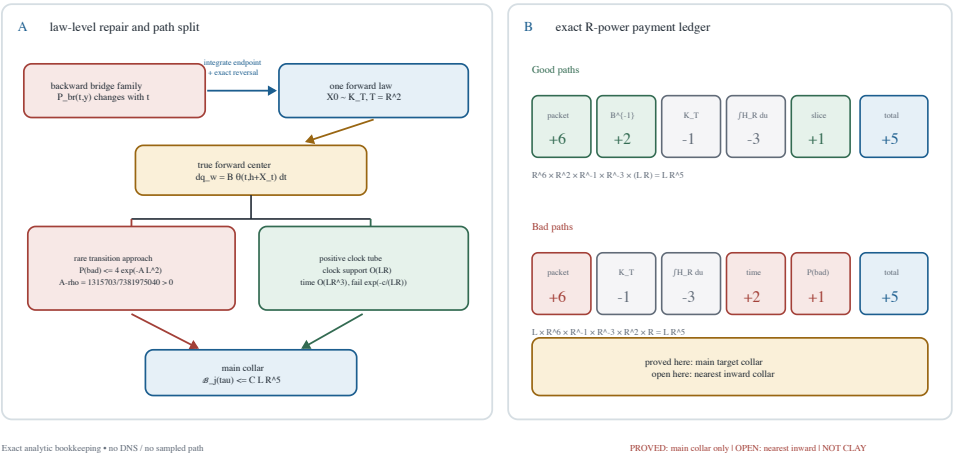
- 最近内领圈的定量正剪切排出仍为 OPEN；
- Ro.74K 的完整有符号包条件仍为 OPEN；
- $\mathfrak{C}_j$  与更强的  $X_j$  匹配上界仍为 OPEN；
- 普适平方根对数端点、奇点处好尺度与全局正则性仍为 OPEN。

**NOT CLAY**：本节只关闭精确解族的主目标领圈，不构成任意三维解的正则性或奇性结论。

F / 期刊主图

# 共同前向律、短时钟与主领圈幂次

Ro.74L | common forward law and short-clock BV



下载矢量 PDF · 下载 600 dpi PNG · 打开 SVG · 精确 source-data.csv

图注 · 图件 QA · 绘图源码 · 验证器 · 图件 manifest · 22 项校验和 · 图件独立审计

SVG 是网页主图；PNG 是回退与 600 dpi 归档，PDF 是矢量下载。图是解析账本，不是 DNS、仿真、随机采样数据或奇点证据。

R / 冻结证据

# 主文、独立审计、证书与文献边界

问题冻结 · 解析主文 · 独立解析审计 · 最终源文件重绑定 · Python 证书 · 独立 Ruby 证书 · 冻结 JSON · 证书报告 · 证书独立审计 · 主源文献边界 · 证据与缺口矩阵 · 双语边界词典 · 完整报告源 · 冻结清单

同步研究笔记 PDF · 上一大里程碑 recap（截止 Ro.73X，140 节） · recap PDF

NEXT / 下一门槛

# Ro.74M

直接处理最近内领圈的正剪切排出；若不能得到定量驱逐，就把精确失败边界冻结为反例。